

Tópicos Especiais em Matemática Aplicada UERJ

02 - Formulação fraca e Teorema de Lax-Milgram

Rodrigo Madureira
rodrigo.madureira@ime.uerj.br

Github: <https://github.com/rodrigolrmadureira/ElementosFinitos>

Sumário

- 1 Problema unidimensional - Formulação forte
- 2 Problema unidimensional - Formulação fraca
- 3 Teorema de Lax-Milgram
- 4 Bibliografia

Problema unidimensional - Formulação forte

Formulação forte: é dada pelas suas equações diferenciais e condições de contorno que descrevem o problema físico.

Seja o problema **unidimensional** ($\Omega = (0, 1) \subset \mathbb{R}$), **não homogêneo** ($f(x) \neq 0$) e **no regime estacionário** de determinar $u(x) \in H_0^1(0, 1)$ tal que:

Formulação forte (S)

$$\begin{cases} -\alpha u_{xx} + \beta u(x) = f(x), \quad \forall x \in (0, 1) \\ u(0) = u(1) = 0, \end{cases} \quad (1)$$

com $\alpha > 0$, $\beta \geq 0$ e $f(x)$ regular (suficientemente suave).

Note que as **condições de contorno** são do tipo **Dirichlet**, pois especificam os valores da solução $u(x)$ nos contornos $x = 0$ e $x = 1$. Em $(1)_2$, são nulos.

A formulação forte exige um alto grau de suavidade das soluções $u(x)$ e isso é mais difícil de ser implementado de forma analítica ou numérica.

O **Método dos Elementos Finitos (MEF) no espaço** tem como base a **formulação fraca (ou variacional)**, mais fácil de implementar numericamente.

Problema unidimensional - Formulação fraca

Os passos para obter a formulação fraca do problema são:

1. Verificar as condições de contorno: No exemplo, são de **Dirichlet e nulas**. Assim, podemos multiplicar a equação do problema por uma **função teste suave** $v(x)$ que se anula nos seus contornos. Ou seja, podemos usar $v(x) \in \mathcal{D}(0, 1)$.

Note que o **Espaço das funções testes**

$\mathcal{D}(0, 1) = C_0^\infty(0, 1) = \{v : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R} ; v(x) \in C^\infty(0, 1) \text{ e } v(0) = v(1) = 0\}$ é também o espaço de funções com **suporte compacto** ($v(x) \neq 0$ para $0 < x < 1$).

2. Multiplicar a equação por $v(x) \in \mathcal{D}(0, 1)$:

$$-\alpha u_{xx} v(x) + \beta u(x) v(x) = f(x) v(x) \quad (2)$$

3. Integrar no domínio $\Omega = (0, 1)$ para obter:

$$-\alpha \int_0^1 u_{xx} v(x) dx + \beta \int_0^1 u(x) v(x) dx = \int_0^1 f(x) v(x) dx \quad (3)$$

Problema unidimensional - Formulação fraca

Agora, precisamos fazer a integração por partes somente na parcela onde aparece u_{xx} . Por quê?

A integral da parcela na notação de produto interno fica:

$$\int_0^1 u_{xx} v(x) dx = \langle u_{xx}, v \rangle_{L^2(0,1)} = (u_{xx}, v)_0 = (u_{xx}, v)$$

Mais tarde, veremos que é preciso haver **simetria** nas integrais para a **matriz de rigidez K do MEF**. (**Simetria:** $(u, v) = (v, u)$ ao trocar u por v e v por u).

$(u_{xx}, v) \neq (v_{xx}, u) \Rightarrow (u_{xx}, v) \neq (u, v_{xx})$. Logo, não há simetria nessa integral.

Assim, vamos aplicar a integração por partes, $\int_0^1 z dw = zw \Big|_0^1 - \int_0^1 w dz$,

onde $z = v$ e $dw = u_{xx}$. Assim, obtemos:

$$\int_0^1 \underbrace{u_{xx}}_{dw} \underbrace{v(x)}_z dx = u_x v(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 u_x v_x dx =$$

$$u_x(1) \cancel{v(1)}^0 - u_x(0) \cancel{v(0)}^0 - \int_0^1 u_x v_x dx$$

Problema unidimensional - Formulação fraca

Note que a integração por partes forçou o aparecimento de u_x na integral do lado direito da Eq. (4). Note também que:

$$\int_0^1 u_x v_x dx = (u_x, v_x) = (v_x, u_x). \text{ Logo, agora, há simetria.}$$

Portanto, ao fazer a substituição da integral resultante da Eq. (4) na Eq. (3), obtemos:

$$\alpha \int_0^1 u_x v_x dx + \beta \int_0^1 u(x) v(x) dx = \int_0^1 f(x) v(x) dx, \quad \forall v(x) \in \mathcal{D}(0, 1) \quad (5)$$

Obs.: No MEF, funções testes $v(x)$ muito suaves, ou seja, $v(x) \in \mathcal{D}(0, 1)$, seriam muito difíceis de construir em mais de uma dimensão.

Como $\mathcal{D}(0, 1)$ é **denso** em $H_0^1(0, 1)$, ou seja,

- $\mathcal{D}(0, 1) \subset H_0^1(0, 1)$;
- Toda função em $H_0^1(0, 1)$ pode ser aproximada por uma função em $\mathcal{D}(0, 1)$, podemos usar a formulação fraca para todo $v(x) \in H_0^1(0, 1)$.

Problema unidimensional - Formulação fraca

Assim,

Formulação fraca (W) (em notação de integrais)

$$\alpha \int_0^1 u_x v_x dx + \beta \int_0^1 u(x) v(x) dx = \int_0^1 f(x) v(x) dx, \quad \forall v(x) \in H_0^1(0, 1) \quad (6)$$

Formulação fraca (W) (em notação de produto interno)

$$\alpha(u_x, v_x) + \beta(u, v) = (f, v), \quad \forall v(x) \in H_0^1(0, 1) \quad (7)$$

Obs.: Note também que a **segunda derivada fraca** de $u(x)$ é a **segunda derivada** de $u(x)$ **no sentido das distribuições**, pois vimos que:

$$(T_u(v))_{xx} = ((T_u)_{xx}, v) = (u_{xx}, v) = -(u_x, v_x), \quad \forall v \in H_0^1(0, 1) \subset \mathcal{D}(0, 1).$$

Lembre que $u(x) \in H_0^1(0, 1) \subset L^2(0, 1) \subset L_{loc}^1(0, 1)$. Logo, se $u(x) \in L_{loc}^1(0, 1)$, define univocamente uma distribuição ($T_u = u$).

Problema unidimensional - Formulação fraca

Equivalência entre as formulações forte e fraca

$u(x)$ é solução da formulação forte $\Leftrightarrow u(x)$ é solução da formulação fraca

Demonstração: Devemos provar que:

- (1) $u(x)$ é solução da formulação forte $\Rightarrow u(x)$ é solução da formulação fraca
- (2) $u(x)$ é solução da formulação fraca $\Rightarrow u(x)$ é solução da formulação forte

A parte (1) já foi provada nos slides anteriores. $\square$.

Para provar a parte (2), devemos partir da formulação fraca da Eq. (6):

$$\alpha \int_0^1 u_x v_x dx + \beta \int_0^1 u(x) v(x) dx = \int_0^1 f(x) v(x) dx, \quad \forall v(x) \in H_0^1(0, 1)$$

Vamos aplicar integração por partes, $\int_0^1 z dw = zw \Big|_0^1 - \int_0^1 w dz$,

na primeira integral do lado esquerdo, onde $z = u_x$ e $dw = v_x$.

Problema unidimensional - Formulação fraca

Assim, obtemos **para todo** $v(x) \in H_0^1(0, 1)$:

$$\begin{aligned}
 & \alpha \left\{ u_x v \Big|_0^1 - \int_0^1 u_{xx} v \, dx \right\} + \beta \int_0^1 u(x) v(x) \, dx = \int_0^1 f(x) v(x) \, dx \\
 & \Rightarrow \alpha \left\{ u_x(1) \cancel{v(1)}^0 - u_x(0) \cancel{v(0)}^0 - \int_0^1 u_{xx} v \, dx \right\} + \beta \int_0^1 u(x) v(x) \, dx = \int_0^1 f(x) v(x) \, dx \\
 & \Rightarrow -\alpha \int_0^1 u_{xx} v \, dx + \beta \int_0^1 u(x) v(x) \, dx = \int_0^1 f(x) v(x) \, dx \\
 & \Rightarrow \int_0^1 (-\alpha u_{xx} + \beta u(x)) v(x) \, dx = \int_0^1 f(x) v(x) \, dx \\
 & \Rightarrow \int_0^1 (-\alpha u_{xx} + \beta u(x)) v(x) \, dx - \int_0^1 f(x) v(x) \, dx = 0 \\
 & \Rightarrow \int_0^1 (-\alpha u_{xx} + \beta u(x) - f(x)) v(x) \, dx = 0
 \end{aligned}$$

Como a igualdade **vale zero para qualquer** $v(x) \in H_0^1(0, 1)$, então:

$$-\alpha u_{xx} + \beta u(x) - f(x) = 0 \Rightarrow -\alpha u_{xx} + \beta u(x) = f(x), \quad \forall x \in (0, 1). \quad \square$$

Teorema de Lax-Milgram

Agora, definindo o lado esquerdo da equação da formulação fraca como

$$a(u, v) = \alpha(u_x, v_x) + \beta(u, v) = \alpha \int_0^1 u_x v_x dx + \beta \int_0^1 u(x) v(x) dx,$$

podemos ainda reescrever a formulação fraca como:

$$a(u, v) = (f, v), \quad \forall v \in H_0^1(0, 1). \quad (8)$$

Com essa forma $a(\cdot, \cdot)$, ainda podemos usar um **teorema** muito importante para determinar a **unicidade da solução** $u(x)$ da **formulação fraca**:

Teorema de Lax-Milgram

Seja $a(\cdot, \cdot)$ uma **forma bilinear, contínua e coerciva**. Então, se f é uma **forma linear e contínua** no espaço de Hilbert V , o problema fraco (8) possui **uma única solução** $u(x) \in V$. Além disso, a **forma linear** (f, v) é **contínua** em V .

Obs.: Aqui, sempre consideramos $V = H_0^1(0, 1)$.

Teorema de Lax-Milgram

As propriedades mais importantes para mostrar que o problema fraco (8) obedece às hipóteses de continuidade e coercividade do teorema são:

P1. Desigualdade de Cauchy-Schwarz:

Seja E um espaço com produto interno (ou seja, de Hilbert). Então, denotando $\|u\|_E = \langle u, u \rangle_E^{1/2} = \left(\int_{\Omega} |u(x)|^2 dx \right)^{1/2}$, para todos $u, v \in E$ vale:

$$|\langle u, v \rangle_E| \leq \int_{\Omega} |u(x)| |v(x)| dx \leq \|u\|_E \|v\|_E \quad (9)$$

P2. Equivalência de normas em $H_0^1(\Omega)$:

No espaço $H_0^1(\Omega)$, as normas $\|u\|_1$ e $\|\nabla u\|_0$ são equivalentes, ou seja, existem constantes positivas C_1 e C_2 tais que

$$C_1 \|u\|_1 \leq \|\nabla u\|_0 \leq C_2 \|u\|_1 \quad (10)$$

Obs.: Quando $\Omega \subset \mathbb{R}$, temos: $\|\nabla u\|_0 = \|u_x\|_0$.

Teorema de Lax-Milgram

Obs.: Para demonstrar a equivalência de normas em $H_0^1(\Omega)$, usamos as seguintes propriedades:

P3. Desigualdade de Poincaré-Friedrichs:

Se $u(x) \in H_0^1(\Omega)$, então existe uma constante positiva C tal que:

$$\|u\|_0 \leq C \|\nabla u\|_0 \quad (11)$$

P4. Definição de normas:

$$\|u\|_0^2 \leq \underbrace{\|u\|_0^2 + \|u_x\|_0^2}_{\|u\|_1^2} \Rightarrow \|u\|_0^2 \leq \|u\|_1^2 \Rightarrow \|u\|_0 \leq \|u\|_1 \quad (12)$$

Teorema de Lax-Milgram

Provando as hipóteses do teorema:

1. Para provar que $a(\cdot, \cdot)$ é **bilinear**, basta mostrar que:

1a. $a(\cdot, \cdot)$ é **simétrica**: provar que $a(u, v) = a(v, u)$ para todo $u, v \in V = H_0^1(\Omega)$

1b. $a(\cdot, \cdot)$ é **linear** em cada uma de suas componentes esquerda e direita: provar que para todo $u, v, w \in V = H_0^1(\Omega)$,

$$\begin{aligned} a(u + w, v) &= a(u, v) + a(w, v) \\ a(u, v + w) &= a(u, v) + a(u, w) \end{aligned}$$

1a. Mostrar que $a(\cdot, \cdot)$ é **simétrica**:

$$\begin{aligned} a(u, v) &= \alpha(u_x, v_x) + \beta(u, v) = \alpha \int_0^1 u_x v_x dx + \beta \int_0^1 u(x) v(x) dx \\ &= \alpha \int_0^1 v_x u_x dx + \beta \int_0^1 v(x) u(x) dx \\ &= a(v, u). \quad \square \end{aligned}$$

Teorema de Lax-Milgram

1b. Mostrar que $a(\cdot, \cdot)$ é **linear** em cada uma de suas componentes:

- Provar que $a(u + w, v) = a(u, v) + a(w, v)$:

$$\begin{aligned}
 a(u + w, v) &= \alpha((u + w)_x, v_x) + \beta(u + w, v) \\
 &= \alpha \int_0^1 (u + w)_x v_x dx + \beta \int_0^1 (u + w)(x) v(x) dx \\
 &= \alpha \int_0^1 (u_x + w_x) v_x dx + \beta \int_0^1 (u(x) + w(x)) v(x) dx \\
 &= \alpha \int_0^1 u_x v_x dx + \alpha \int_0^1 w_x v_x dx + \beta \int_0^1 u(x) v(x) dx + \beta \int_0^1 w(x) v(x) dx \\
 &= \underbrace{\alpha \int_0^1 u_x v_x dx + \beta \int_0^1 u(x) v(x) dx}_{a(u, v)} + \underbrace{\alpha \int_0^1 w_x v_x dx + \beta \int_0^1 w(x) v(x) dx}_{a(w, v)} \\
 &= a(u, v) + a(w, v) \quad \square
 \end{aligned}$$

- **Exercício:** Provar que $a(u, v + w) = a(u, v) + a(u, w)$ de forma análoga.

Teorema de Lax-Milgram

2. Para provar que $a(\cdot, \cdot)$ é **contínua**, basta mostrar que existe uma constante $C > 0$ tal que:

$$|a(u, v)| \leq C \|u\| \|v\|$$

Demonstração: Vamos aplicar:

2a. Desigualdade triangular (D-T):

$$|a + b| \leq |a| + |b|; \quad \left| \int_{\Omega} a(x) \, dx \right| \leq \int_{\Omega} |a(x)| \, dx;$$

2b. Desigualdade de Cauchy-Schwarz (C-S);

2c. Equivalência de normas em $H_0^1(0, 1)$ (E-N).

$$\begin{aligned} |a(u, v)| &= \left| \alpha(u_x, v_x) + \beta(u, v) \right| = \left| \alpha \int_0^1 u_x v_x \, dx + \beta \int_0^1 u(x) v(x) \, dx \right| \\ &\leq \left| \alpha \int_0^1 u_x v_x \, dx \right| + \left| \beta \int_0^1 u(x) v(x) \, dx \right| \quad (\text{usando (D-T)}) \\ &\leq |\alpha| \cdot \left| \int_0^1 u_x v_x \, dx \right| + |\beta| \cdot \left| \int_0^1 u(x) v(x) \, dx \right| \end{aligned}$$

Teorema de Lax-Milgram

$$\begin{aligned}
 |a(u, v)| &\leq \alpha \cdot \int_0^1 |u_x| |v_x| dx + \beta \cdot \int_0^1 |u(x)| |v(x)| dx \quad (\text{usando (D-T)}) \\
 &\leq \alpha \cdot \|u_x\|_0 \|v_x\|_0 + \beta \cdot \|u\|_0 \|v\|_0 \quad (\text{usando (C-S)}) \\
 &\leq \max\{\alpha, \beta\} \cdot (\|u_x\|_0 \|v_x\|_0 + \|u\|_0 \|v\|_0) \\
 &\leq \max\{\alpha, \beta\} \cdot (\|u\| \|v\| + \|u\|_0 \|v\|_0) \quad (\text{usando } \|u_x\|_0 = \|u\|) \\
 &\leq \max\{\alpha, \beta\} \cdot (\|u\| \|v\| + \|u\|_1 \|v\|_1) \quad (\text{usando } \|\cdot\|_0 \leq \|\cdot\|_1) \\
 &\leq \max\{\alpha, \beta\} \cdot \left(\|u\| \|v\| + \frac{1}{C_1} \|u_x\|_0 \frac{1}{C_1} \|v_x\|_0 \right) \quad (\text{por (E-N)}) \\
 &\leq \max\{\alpha, \beta\} \cdot \left(\|u\| \|v\| + \frac{1}{C_1^2} \|u_x\|_0 \|v_x\|_0 \right) \\
 &\leq \max\{\alpha, \beta\} \cdot \left(\|u\| \|v\| + \frac{1}{C_1^2} \|u\| \|v\| \right) \quad (\text{usando } \|u_x\|_0 = \|u\|) \\
 &\leq \underbrace{\max\{\alpha, \beta\} \left(1 + \frac{1}{C_1^2} \right)}_{C>0} \|u\| \|v\| \leq C \|u\| \|v\| \quad \square
 \end{aligned}$$

Teorema de Lax-Milgram

3. Para provar que $a(\cdot, \cdot)$ é **coerciva**, basta mostrar que existe uma constante $C > 0$ tal que:

$$a(u, u) \geq C\|u\|^2$$

Demonstração:

$$\begin{aligned} a(u, u) &= \alpha(u_x, u_x) + \beta(u, u) = \alpha \int_0^1 |u_x|^2 dx + \beta \int_0^1 |u(x)|^2 dx \\ &\geq \min\{\alpha, \beta\} \cdot \left(\int_0^1 |u_x|^2 dx + \int_0^1 |u(x)|^2 dx \right) \\ &\geq \min\{\alpha, \beta\} \cdot \left(\|u_x\|_0^2 + \|u\|_0^2 \right) \\ &\geq \min\{\alpha, \beta\} \cdot \|u\|_1^2 \quad \text{(definição de } H^1(0, 1)) \\ &\geq \min\{\alpha, \beta\} \cdot \frac{1}{C_2^2} \|u_x\|_0^2 \quad \text{(por (E-N))} \\ &\geq \min\{\alpha, \beta\} \cdot \frac{1}{C_2^2} \|u\|^2 \quad \text{(usando } \|u_x\|_0 = \|u\|) \\ &\geq C\|u\|^2 \quad \text{(fazendo } C = \min\{\alpha, \beta\} \cdot (1/C_2^2)) \end{aligned}$$

Teorema de Lax-Milgram

4. Para provar que a forma linear (f, v) é **contínua**, basta provar que existe uma constante $C > 0$ tal que:

$$|(f, v)| \leq C \|v\|$$

Hipótese: Se f é uma forma linear e contínua em $V = H_0^1(0, 1)$, f é limitada. Ou seja, $\|f\|_0 \leq C$, onde $C > 0$.

Demonstração:

$$\begin{aligned} |(f, v)| &\leq \|f\|_0 \|v\|_0 \quad (\text{usando (C-S)}) \\ &\leq \|f\|_0 \|v\|_1 \quad (\text{usando } \|\cdot\|_0 \leq \|\cdot\|_1) \\ &\leq \|f\|_0 \frac{1}{C_1} \|v_x\|_0 \quad (\text{por (E-N)}) \\ &\leq \|f\|_0 \frac{1}{C_1} \|v\| \quad (\text{usando } \|v_x\|_0 = \|v\|) \\ &\leq C \frac{1}{C_1} \|v\| \quad (f \text{ contínua} \Rightarrow f \text{ limitada} \Rightarrow \|f\|_0 \leq C) \\ &\leq \bar{C} \|v\|, \text{ onde } \bar{C} > 0. \quad \square \end{aligned}$$

Referências I



Liu, I.S.; Rincon, M.A.. **Introdução ao Método de Elementos Finitos, Análise e Aplicação**. IM/UFRJ, 2003.